

Probleme : 11 points

Partie A

Dans le plan orienté, on considère le rectangle direct ABCD tel que $AB=a$ et $AD= b$.
O est le centre du rectangle ABCD.

1. Montrer que pour tout point M du plan on a : $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 4OM^2 + h$,
où h est un réel que l'on déterminera en fonction de a et b. 1 pt
2. Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tel que : $MA^2+MB^2+MC^2+MD^2= k$,
où k est un réel. Déterminer suivant les valeurs du réel k la nature de (Γ) . 1 pt
3. a) Pour quelle valeur de k (Γ) est le cercle circonscrit au rectangle ABCD ? 0,5 pt
b) Tracer (Γ) pour $a = 3$, $b = 4$ et $k = 50$. 0,5 pt

Partie B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{ 1 \}$ par : $f(x) = 1 - \frac{2}{x-1}$.

Soit C_f la courbe représentative de f et (H) la courbe d'équation $y = \frac{-2}{x}$

dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Déterminer par ses coordonnées le vecteur de translation qui transforme (H) en C_f . 0,5 pt
b) Construire (H) et C_f dans le même repère. 1,5 pt
 2. Sans avoir à étudier les variations de f, dresser le tableau de variation de la fonction f. 1 pt
 3. Déterminer graphiquement :
a) l'abscisse du point I, intersection de C_f et de l'axe des abscisses. 0,25 pt
b) les solutions de l'équation $f(x) = \frac{-2}{x}$. 0,5 pt
 4. a) Vérifier que pour tout réel x de $\mathbb{R} \setminus \{ 1 \}$, on a : $f(x) = \frac{x-3}{x-1}$. 0,25 pt
b) Retrouver algébriquement l'abscisse de I. 0,25 pt
 5. a) Dédire des résultats précédents, l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 0$. 1 pt
b) Tracer la courbe de la fonction h définie par : $h(x) = |f(x)|$ dans le même repère orthonormé. 1,25 pt
 6. Soit un réel k, déterminer en fonction de k le nombre et le signe des solutions de l'équation $h(x) = k$. 1,25 pt
-